¿FUNCIONA?

REFUGIO CLIMÁTICO PUERTA DEL SOL · respuesta medida sobre la geometría aprobada

SÍ, PERO COMO PANTALLA RADIANTE, NO COMO ACONDICIONADOR DE AIRE.

MAGNITUD	ACTUAL	PROPUESTA	CAMBIO
SOMBRA en horas críticas	2,6 %	40,7 %	**× 15,7**
RADIACIÓN acumulada (15 jun–15 sep)	653 kWh/m²	384 kWh/m²	**−41 %**
MRT · temperatura radiante media	65,3 °C	54,6 °C	**−10,6 K**
Ts · temperatura del pavimento	54,7 °C	47,2 °C	**−7,5 K**
UTCI · confort térmico percibido	40,0 °C	37,5 °C	**−2,53 K**
UTCI con nebulización activa	40,0 °C	36,8 °C	**−3,24 K**
Ta · temperatura del AIRE a escala plaza	—	—	**−0.98 K**

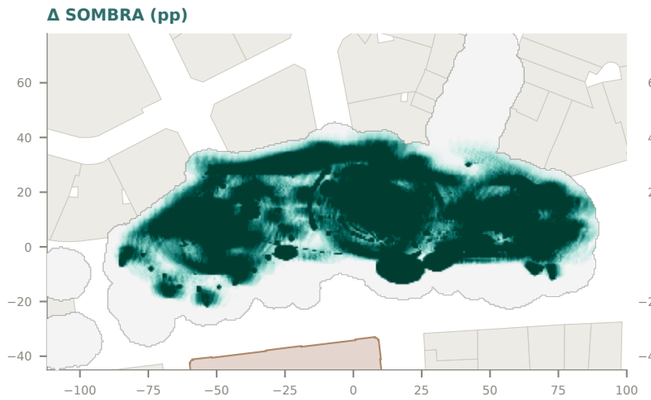
SUPERFICIE DE REFUGIO CLIMÁTICO EFECTIVO	**3911 m² · 4452 m² con nebulización**
SUPERFICIE CON ALGUNA MEJORA	**5053 m² (45 % del ámbito)**
AGUA / EVAPORACIÓN	**2034 L/h · 1367 kW latentes · 24.4 m³/día**
NEBULIZACIÓN (nominal)	**210 L/h · 141 kW · hasta −6.2 K de aire local**
HOTSPOTS RESTANTES	**5707 m² de suelo pisable siguen en estrés térmico muy fuerte**

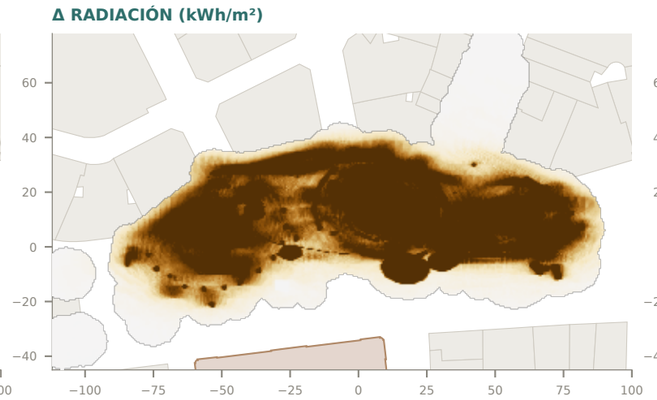
LAS CUATRO TEMPERATURAS NO SON LO MISMO (punto 26 del encargo). El proyecto baja 10.6 K la temperatura RADIANTE, 7.5 K la del PAVIMENTO, 2.53 K el ÍNDICE DE CONFORT y del orden de 1.0 K la del AIRE. Quien confunda esas cuatro cifras contará el proyecto mal, en un sentido o en el otro.

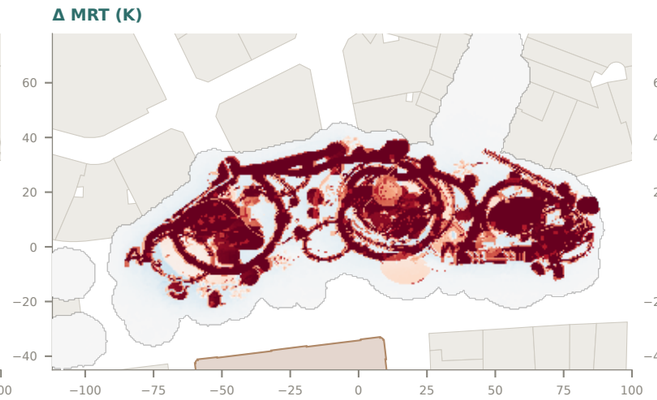
Condición de evaluación: E2 TARDE CALUROSA, 16:00 h local, 21 de julio. Ta 34,7 °C · HR 15 % · viento 2,7 m/s a 10 m. Clima real PVGIS. EL MASTER NO SE HA MODIFICADO.

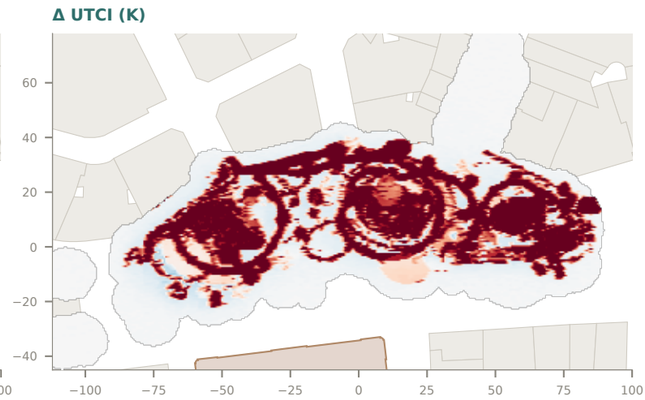
FASE 03B.5B · AUDITORÍA CLIMÁTICA DEL REFUGIO

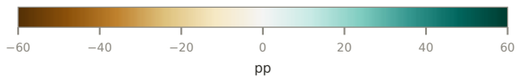
CLIMATE_AUDIT_MASTER · síntesis espacial

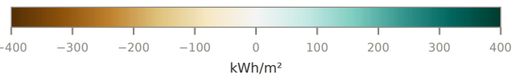


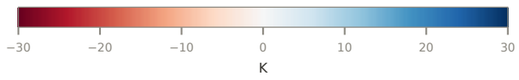


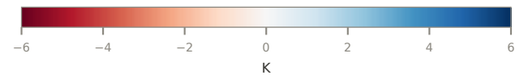












ZONA DE PROGRAMA	m²	sombra %	MRT °C	ΔMRT	UTCI	ΔUTCI	niebla	refugio
BANCOS (estancia)	263	0→72	65.8→45.0	-20.8	40.2→35.1	-5.10	sí	72 %
HUERTO C1	312	0→84	64.6→39.7	-24.9	39.9→33.9	-6.00	—	87 %
SPLASH PAD	218	0→60	54.3→47.6	-6.7	37.3→35.8	-1.59	—	15 %
CUPULA-PERGOLA	135	1→56	64.9→48.8	-16.2	40.0→36.1	-3.92	—	57 %
VIVEROS C3	82	0→84	67.6→38.5	-29.1	40.6→33.6	-6.98	sí	92 %
BAJO DOSEL	1447	1→82	65.1→41.4	-23.7	40.0→34.3	-5.70	sí	82 %
ESTANQUES	492	3→77	53.5→41.0	-12.5	37.2→34.3	-2.90	sí	54 %
CORREDORES	2136	2→25	66.3→59.9	-6.5	40.3→38.8	-1.54	—	23 %
BAJO NEBULIZACION	1143	2→67	64.4→47.5	-16.8	39.8→35.8	-4.00	sí	59 %

DÓNDE FUNCIONA Y DÓNDE NO.

Funciona muy bien donde se combinan dosel + agua + vegetación: viveros de C3 (ΔUTCI −7,0 K), huerto de
sentido estricto: el punto cambia de categoría de estrés térmico.

No funciona en los corredores (−1,1 K), que es donde la gente camina, ni sobre la cinta elevada, que resulta
agua: está mayoritariamente al sol y su efecto es de contacto, no de aire.

El patrón es claro y es una decisión de proyecto, no un fallo de cálculo: el refugio protege la ESTANCIA y deja

CLIMATE_AUDIT_MASTER · clima de partida, método e hipótesis

CLIMA REAL DE PARTIDA

fuente primaria	PVGIS v5.2 TMY · 40,4169 N 3,7035 O · 665 m
fuente de extremos	PVGIS v5.2 serie horaria 2005–2020 (SARAH2 + ERA5)
descarga	2026-08-10
ventana crítica	15 jun – 15 sep · 2232 horas
Ta media / máxima	23.5 °C / 37.6 °C
Ta media de tarde (12–18 UTC)	28.8 °C (p95 34.3 °C)
HR media / mínima	38 % / 6 %
punto de rocío mediano de tarde	4.3 °C
viento medio / dominante	2.26 m/s · SO (44 % de las tardes)
día más cálido real del registro	2018-08-03 · 40.1 °C

AVISO SOBRE LA TEMPERATURA DEL AIRE. ERA5/SARAH2 resuelve ~30 km: NO contiene la isla de calor urbana de Madrid centro. Los valores de Ta son de fondo regional; el efecto UHI se trata como hipotesis separada y se somete a analisis de sensibilidad. NO se ha aplicado ningun ajuste oculto.

MÉTODO. Se reconstruye en memoria la misma escena de 03B.5 (6.672 mallas, 394.610 triángulos, huella sha256 verificada) y se vóxeliza a 0,50 m en dos estados: A = contexto existente (edificios OSM + arbolado existente) y B = A + proyecto. La única variable es la intervención.

Sombra y radiación: trazado de rayos sobre el vóxel con posición solar del algoritmo PSA, VALIDADO contra la columna H_sun de PVGIS (error medio 0,03°, máximo 0,34°). 431 posiciones solares por estado, integrando la radiación horaria real de los 93 días de la ventana.

Transmitancias por clase óptica, no binarias: la hoja-canopy τ=0.12, la cúpula ETFE τ=0.55, las redes τ=0.75 y el follaje por Beer-Lambert con k=0.40 m^{-1}.

Onda larga: el infrarrojo descendente es MEDIDO (columna IR(h) del TMY) y cada fracción del hemisferio emite a SU temperatura, calculada por balance. Un rayo que atraviesa el dosel transmite sol pero NO ve cielo frío: contarlo como cielo falsearía la MRT.

parámetro	valor	certeza	procedencia
tau_canopy	0.12	HIPOTESIS	Transmitancia solar de la hoja-canopy: membrana tensada opaca + la
tau_net	0.75	ESTIMADO	Redes tensadas (cables + velo) de C1/C2/C3: sombra parcial ligera.
tau_dome	0.55	HIPOTESIS	Cupula-pergola: ETFE con reticula de membrana visible (E02 op.0.30
k_veg	0.4	ESTIMADO	Coeficiente de extincion volumetrico del follaje [1/m]. Beer-Lambe
alb_granito	0.3	ESTIMADO	Albedo del granito de Sol (gris claro, seco). Rango 0.25-0.35.
alb_granito_hum	0.18	ESTIMADO	Albedo del mismo granito humedo (la pelicula de agua oscurece; E01
alb_agua	0.07	CALCULADO	Albedo de lamina de agua para angulos solares altos (Fresnel).
alb_veg	0.2	ESTIMADO	Albedo de masa foliar.
alb_canopy	0.25	ESTIMADO	Albedo de la cara inferior de la hoja-canopy (membrana clara).
eps_sup	0.95	ESTIMADO	Emisividad infrarroja de granito, vegetacion y membrana (0.92-0.97
eps_agua	0.96	ESTIMADO	Emisividad del agua.
a_k	0.7	ESTIMADO	Coeficiente de absorcion de onda corta del cuerpo vestido (VDI 378
eps_p	0.97	ESTIMADO	Emisividad del cuerpo humano.
h_mrt	1.1	HIPOTESIS	Altura de calculo de MRT [m] (centro de masas del peaton; el enunc
G_frac	0.25	ESTIMADO	Fraccion del balance neto que se conduce al terreno en pavimento m
z0_plaza	0.3	HIPOTESIS	Longitud de rugosidad de la plaza abierta [m] para llevar el vient
z_ped	1.1	CALCULADO	Altura de referencia peatonal [m].
neb_caudal_L_h	5.0	HIPOTESIS	Caudal por boquilla [L/h]. Boquilla de alta presion (70-100 bar) d
neb_eficiencia	0.35	HIPOTESIS	Eficiencia de saturacion alcanzada en aire libre, es decir fraccio

FASE 03B.5B · AUDITORÍA CLIMÁTICA DEL REFUGIO

CLIMATE_ISSUES_REGISTER · incidencias climáticas

NADA SE HA CORREGIDO. Cada incidencia con posición, magnitud, causa, severidad y estrategias posibles, a la espera de revisión.

CL-001	YELLOW	INVIERNO	El dosel bloquea el 43 % de la radiacion de invierno magnitud: 21 dic: 2.32 -> 1.32 kWh/m2·dia sobre el suelo del ambito causa: El dosel es fijo: la lamina de microalgas y la membrana no son estacionales, a diferencia de un arbolado caduco. estrategias (no aplicadas): Evaluar desmontaje estacional de una fraccion de discos · sustituir membrana por caduca en los discos sobre las zonas de estancia de invierno · acepta
CL-002	RED	HOTSPOT	Quedan 5707 m2 de suelo pisable en estres termico muy fuerte magnitud: 17 zonas con UTCI>=38 C en E2 16:00; la mayor de 2636 m2 en (-22, -11) con UTCI 40.7 causa: Zonas sin dosel, sin agua y sin nebulizacion: el proyecto no llega a ellas. estrategias (no aplicadas): No corregir todavia; identificadas para decidir si se amplia dosel, se anaden puntos de niebla o se aceptan como zonas de paso.
CL-003	YELLOW	AGUA	La mayor parte de la potencia evaporativa del agua esta en altura, no sobre el peaton magnitud: Balsas + laminas de microalgas: 1152.8 kW en altura frente a 213.9 kW a nivel de suelo (84 % del total) causa: La lamina de microalgas de los 67 discos suma 1108 m2, muy por encima de los 399 m2 de agua a nivel de suelo. estrategias (no aplicadas): El agua en altura SI aporta: enfria la cara inferior del dosel y por tanto la carga radiante sobre el peaton. Pero no debe contabilizarse como enfriam
CL-004	RED	CINTA	El recorrido elevado es MAS calido que la plaza que sobrevuela magnitud: Cinta +6.00: solo 24 % del desarrollo en sombra - MRT 56.5 C - UTCI 37.9, frente a la plaza en estado B: MRT 54.6 C - UTCI 37.5. El viento ayuda (2.45 causa: La cinta va a +6.00, por ENCIMA de la capa baja del dosel (discos a 4.2-5.6) y solo por debajo de la capa alta: en la mayor parte de su desarrollo est estrategias (no aplicadas): No corregir todavia. A valorar: discos propios sobre la cinta, bajar tramos bajo la capa media, o aceptarla como recorrido de manana y tarde y no de m
CL-005	YELLOW	AGUA	Las laminas finas se evaporan mas rapido de lo que su calado admite magnitud: LAMINA MICROALGAS DISCOS x94: 11.1 mm/dia = 37 % de su calado cada dia de verano. Evaporacion total 24.4 m3/dia frente a 99.8 m3 en los depositos de + causa: Mucha superficie de agua con muy poco calado: la lamina de microalgas suma 1108 m2 a 3 cm. estrategias (no aplicadas): Dimensionar reposicion continua o recirculacion. Es un requisito de instalacion, no un defecto geometrico, pero condiciona el funcionamiento climatico